
多智能体集群控制

(智能车部分)

实验指导书

2026 版

谭晓军 编

适用专业： 智能科学与技术
智慧交通

中山大学 智能工程学院

二〇二六年二月

中山大学 智能工程学院 谭晓军 编写

目 录

智能车部分实验的总体要求.....	1
实验一 学习基于 Unity 的自动驾驶仿真实验平台操作.....	2
1.1 实验目标.....	2
1.2 实验计划学时.....	2
1.3 实验准备.....	2
1.4 实验内容.....	2
1.4.1 熟悉实验平台界面与基础操作.....	2
1.4.2 系统架构与代码框架分析.....	2
1.4.3 纯跟踪算法学习与应用.....	3
1.4.4 自定义路径设计.....	3
1.4.5 参数配置分析.....	4
1.4.6 拓展选做内容.....	4
1.5 实验报告要求.....	5
实验二 联机多车实验.....	6
2.1 实验目标.....	6
2.2 实验计划学时.....	6
2.3 实验准备.....	6
2.4 实验内容.....	6
2.4.1 联机环境搭建与测试.....	6
2.4.2 基础避障实现.....	6
2.4.3 交互场景设计与实现.....	7
2.5 实验报告要求.....	8
实验三 “竞赛”形式的开放实验.....	10
3.1 实验目标.....	10
3.2 实验计划学时.....	10
3.3 竞赛形式.....	10
3.4 竞赛规则.....	10
3.4.1 分组规则.....	10
3.4.2 基本取胜原则.....	10
3.4.3 惩罚与淘汰规则.....	11
3.4.4 成绩统计.....	12
3.5 实验安排.....	12
3.6 实验报告要求.....	13

智能车部分实验的总体要求

1 关于分组

同学们根据上课时段分班，班内通过随机抽签的方式进行分组，每个实验小组不超过 20 人，组内序号与智能车实验“出生点挂钩”。在此基础上，小组内部进一步随机划分为若干“队伍”，每个“队伍”由不超过 2 人组成，后续团队赛环节以“队伍”为单位开展。

2 关于实验报告的要求

- (1) 实验报告由每个同学独立提交，3 个实验需要提交 3 份实验报告，可以打包到同一个压缩文件中发到教师指定的邮箱；
- (2) 全班所有同学两两查重，重合度超过 40% 的两名同学，将被列为“存在问题”的报告，查实后扣除抄袭者分数；
- (3) 可以将实验过程中自己完成的部分进行截屏、拍照，作为实验报告的一部分，以记录实验完成的过程，但不得将实验指导书、实验辅助手册的部分进行拍照或截屏，放入实验报告中，每发现一处将扣总成绩的 1 分；
- (4) 实验报告需要在第 19 周周末之前提交，如果没有合理理由或得到任课教师批准，每迟交 1 天扣总成绩 5 分。

3 其他要求

同学们需要爱护实验室内的器材、设备。不爱护实验设备者，破坏、偷盗实验器材、设备者，将被记录并惩罚。

各个实验占智能车实验的比例如下：

实验一 15%；实验二 15%；实验三 30%，课堂表现（含考勤）40%。

实验一 学习基于 Unity 的自动驾驶仿真实验平台操作

1.1 实验目标

通过本实验，初步掌握基于 Unity 的自动驾驶仿真平台的基本概念、操作方法和应用场景。

1.2 实验计划学时

本实验一般 2 学时完成。

1.3 实验准备

仔细阅读本章的指导内容，并阅读实验辅导手册当中的“多智能体集群控制技术实验平台操作指南”部分，提前下载实验所需材料。

1.4 实验内容

1.4.1 熟悉实验平台界面与基础操作

根据平台操作指南，快速熟悉实验平台界面，掌握页面操作和功能布局，并熟练界面交互与快捷键操作，提高实验效率与操作流畅度。

1.4.2 系统架构与代码框架分析

本实验系统由以下核心模块组成：

- UDP 通信模块：实现仿真平台与控制程序之间的数据交互；
- 车辆控制模块：基于控制算法生成车辆控制指令；
- 状态获取模块：获取车辆位置、速度等全局状态信息；
- 仿真平台接口：Unity 环境中的车辆与物理引擎。

同学需对提供的代码框架进行拆解分析，重点包括但不限于：

- **各模块功能说明：**UDP 通信模块的输入输出、控制模块的核心逻辑、状态获取模块的数据结构等；
- **数据流分析：**数据如何在模块之间传递、控制指令如何作用于车辆等；
- **模块关系：**模块之间的调用关系、主程序执行流程等。

1.4.3 纯跟踪算法学习与应用

仔细阅读 `main.py` 文件，文件中车辆控制指令的核心计算函数为“`calc_pure_pursuit`”。该函数输出包含车辆速度“`v`”和车辆前轮转向角“`steering_angle`”的二维控制量，从而驱动车辆运动。老师给出的初始代码中，上述两个控制量均被设置为固定值，因此在运行 `main.py` 后，可以观察到车辆以恒定速度和固定转向角运行，而无法实现对路径的有效跟踪。

纯跟踪算法(Pure Pursuit)是一种常用于无人驾驶车辆横向控制的几何方法。其基本思想是：车辆在跟踪参考路径时，并不直接关注整个轨迹，而是实时选择一个前方参考路径中的目标点作为当前的跟踪目标。算法通过位置三角形中的正弦定理进行几何计算，确定车辆当前所需的转向角，使行驶方向逐渐朝向该目标点，从而实现路径的平滑跟踪。核心计算公式如下：

$$\delta(t) = \tan^{-1} \frac{2L \sin \alpha(t)}{l_d}$$

在给出的代码中，`calc_pure_pursuit` 函数已提供纯跟踪算法所需的关键输入参数，请根据已提供参数，补全纯跟踪算法中的关键计算，实现转向角控制量的动态输出。并另外设计个性化的动态速度控制方法。

在 `exp_routes` 文件夹中，已经预置了多条与实验地图匹配的测试路径。请同学们在完成代码补全后，运行程序并在 Unity 平台中使用不同路径进行测试。测试过程中观察车辆是否能够沿预定路径平滑行驶，并重点关注路径跟踪精度及稳定性、转向平滑性等方面的效果。

1.4.4 自定义路径设计

除提供的预置测试路径外，实验平台还支持个性化路径生成。路径生成工具放置在 `route_generator` 文件夹下，名为 `XXXX.html`。请同学们使用提供的路径生

成工具，在浏览器中运行路径编辑工具，完成路径的绘制与编辑操作以构建自己的测试路径，并结合纯跟踪算法完成路径跟踪验证。具体要求如下：

- **路径设计与生成：**学习路径编辑工具的基本操作，包括路径点添加、调整与删除等功能；自主设计至少一条测试路径（建议包含直线段与曲线段）；将设计完成的路径导出并保存为 JSON 格式文件；
- **路径加载与验证：**将生成的路径文件导入纯跟踪算法程序中；运行 main.py，在 Unity 仿真平台中加载并跟踪该路径，观察车辆在自定义路径上的运行效果。

1.4.5 参数配置分析

系统中关键控制参数和路径参数会对车辆运动效果产生极大影响。本节请同学们调节关键参数，体会参数取值对于车辆路径跟踪效果的影响，重点测试以下三项参数：

- 车辆速度 `m_v`；
- 预瞄距离 `num_preview`；
- 路径插值间距。

结合参数不同取值的实验结果与控制原理，系统分析各参数对性能指标的影响机理，阐明其作用规律，并据此归纳最优参数配置的选取原则。

1.4.6 拓展选做内容

本部分为拓展选做内容，鼓励有兴趣的同学深入探索更高级的路径规划与智能控制算法。

路径规划：同学可借助详细的地图数据，探索并实现更经典的路径生成算法，如：RRT（快速探索随机树，Rapidly-exploring Random Tree），PRM（概率路图，Probabilistic Roadmap），A-Star 算法等。

智能控制拓展：除纯跟踪算法外，同学可尝试学习并实现其他智能控制算法，如，Stanley 控制算法（基于横向误差的路径跟踪），模型预测控制（MPC, Model Predictive Control），PID 控制算法（经典反馈控制方法）等，深入理解控制策略对车辆运动的影响。

1.5 实验报告要求

- (1) 阐述 UDP 通信模块、车辆控制模块和状态获取模块的功能与数据流转关系，说明主程序执行流程。
- (2) 说明纯跟踪算法的基本原理，展示 `calc_pure_pursuit` 函数的关键实现。
- (3) 阐述并展示自定义路径的设计与验证过程。
- (4) 分析参数变化对系统性能的影响，总结参数配置的选择依据。
- (5) 描述在实验过程中遇到的问题及解决方式，总结收获与不足。

实验二 联机多车实验

2.1 实验目标

本实验旨在引导同学掌握多车协同运动控制，要求同学使用平台的联机实验功能，使多台车辆在同一场地内同时运行，并在多车交互场景下实现合理的控制策略，确保车辆能够安全、高效地完成任务。

2.2 实验计划学时

本实验一般 2~4 学时完成。

2.3 实验准备

仔细阅读本章指导内容，提前下载实验所需材料。

2.4 实验内容

2.4.1 联机环境搭建与测试

参考实验平台操作指南的相关内容，完成多车联机环境的搭建与基础测试。联机房间将由助教统一创建并开放，同学需接入联机房间。随后，正确配置实验环境，启动 Unity 仿真平台并实现多组车辆同时在线运行。在此基础上，运行实验一的控制程序，完成与仿真平台的数据通信与控制联调，验证代码在联机模式下的稳定性与正确性。重点检查车辆状态数据的接收是否正常、控制指令是否能够正确作用于车辆，为后续策略设计与联机调试奠定基础。

2.4.2 基础避障实现

本实验部分需要实现多车联机环境中的基础功能。提供一个简单的避障函数

示例如下，该函数通过接收其他车辆的状态信息，对车辆前方一定范围内的扇形区域中的交通参与者进行检测。当检测到该范围内存在其他车辆时，函数将触发避障机制，将当前控制指令统一置为 0，从而实现最基本的安全制动功能。

【代码块一】

```
def obstacle_avoidance(self, m_x, m_y, m_yaw, v, w):
    front_distance = 10.0
    front_half_angle = math.radians(45.0)
    neighbor_vehicle_data = self.udp_client.get_neighbor_vehicle_state()

    for other_vehicle in neighbor_vehicle_data:
        dx = other_vehicle.x - m_x
        dy = other_vehicle.y - m_y
        distance = math.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)
        if distance > front_distance:
            continue

        target_yaw = math.atan2(dy, dx)
        relative_angle = target_yaw - m_yaw
        if relative_angle < -math.pi:
            relative_angle += 2 * math.pi
        elif relative_angle > math.pi:
            relative_angle -= 2 * math.pi

        print("obstacle distance:", distance, "relative angle:", relative_angle)
        if abs(relative_angle) <= front_half_angle:
            print("front obstacle detected, stop")
            return 0, 0

    return v, w
```

同学需首先分析该函数中对其他车辆数据的获取与处理逻辑，理解其感知范围判定方法与触发条件；在此基础上，将该函数正确嵌入现有控制代码框架中，完成避障功能的集成，并在联机环境下进行测试，验证其有效性与稳定性。

2.4.3 交互场景设计与实现

在多车场景中，可能会发生多种交互冲突，如车道竞争、避障冲突、死锁等。本部分实验要求同学分析并实现可能出现的多种冲突情况，并设计合理的控制策

略，确保车辆能够顺利解决冲突，安全行驶。可供参考的车辆交互场景有：

- **车道竞争：**多辆车辆尝试进入同一车道或路径区域，可能发生相互抢占或频繁减速；
- **跟车避障冲突：**前车触发避障减速或停车，后车未能及时响应，可能导致追尾或连续急刹；
- **路口冲突：**不同方向的车辆同时进入无信号等控制的路口区域，存在路径交叉与优先权不明确的问题，易发生冲突或阻塞；
- **对向会车死锁：**在道路宽度受限情况下，两车相向行驶，可能因避碰条件不合理或缺乏让行策略而发生阻塞或僵持；
- **低速车占道：**某一车辆长时间低速行驶或异常停车，占据关键通行路径。

针对不同类型的冲突问题，设计并实现相应的控制策略，例如引入变道或绕行机制以缓解车道竞争，通过优先级规则或让行策略解决交叉冲突，或设计死锁检测与解除机制以恢复系统运行。同学需将所设计策略集成至现有控制框架中，并通过对比实验验证改进效果，评估策略在提升通行效率、降低冲突发生率及增强系统稳定性方面的有效性。

同学可根据实际条件选择合适的测试方式，以构建和验证多车交互冲突等复杂场景。具体测试方式包括：

- **组队协作测试：**同学可由多名成员自由组成小队，通过协同接入同一联机环境，共同完成实验任务，模拟多车辆在统一场景中的实时交互与冲突过程，从而验证协同控制策略的有效性；
- **个人多终端测试：**同学亦可通过个人使用多台计算机或在同一设备上开启多个终端窗口，分别运行控制程序，实现对多辆车辆的独立控制与统一观察，以完成多车行为的自主构建与策略验证。

2.5 实验报告要求

（1）分析代码中其他车辆状态数据的获取方式及处理流程，以及基础避障函数的实现逻辑，描述避障函数在原有控制框架中的集成过程。

（2）在多车联动环境下至少选取并实现两种典型交互场景，描述场景构建方法，阐述所设计的冲突解决策略，包括设计思路与实现方法。

(3) 对冲突解决策略下的车辆运动轨迹进行可视化分析，从定性与定量两个角度评估系统性能，并进一步分析所设计策略的合理性及其存在的局限性。

(4) 描述在实验过程中遇到的问题及解决方式，总结收获与不足。

中山大学 智能工程学院 谭晓军 编写

实验三 “竞赛”形式的开放实验

3.1 实验目标

本实验旨在通过真实竞赛环境，综合检验同学在多智能体协同控制中的策略设计能力与系统实现能力。

3.2 实验计划学时

本实验一般 4 学时完成。

3.3 竞赛形式

“竞赛”分为测试赛与正式赛，采用一致的比赛流程与规则设置，但测试赛成绩不计入课程最终成绩，正式比赛过程中的表现以及比赛成绩将作为本实验成绩的重要参考依据。

	性质	作用
测试赛	预演阶段	熟悉系统、调试优化
正式赛	正式比赛	能力考核、成绩评定

3.4 竞赛规则

3.4.1 分组规则

实行抽签分组制，所有参赛选手在第一次课程时进行抽签，抽取竞赛组别，确定队伍和出生点。抽签一经确定，不得再更改。

3.4.2 基本取胜原则

在竞赛规定时间内，各参赛选手需尽可能在实验场地的“道路”上累计行驶更

多里程。累计有效里程的上限为 2000 米。具体排名规则为：

- **优先比较累计里程：**累计行驶里程越多的选手，排名越靠前，最大计入里程为 2000 米；
- **里程相同时，比较用时：**在累计里程相同的情况下，用时越短的选手，排名越靠前。

3.4.3 惩罚与淘汰规则

为保障比赛公平性与评判的一致性，所有违规行为的判定遵循基本交通规则与常识性驾驶原则，结合仿真场景中的车辆运行情况进行统一判定。以下行为将被判定为一次违规事件：

- 车辆主动驶入绿色（非道路区域）；
- 发生碰撞事故，车辆被认定为事故的主体责任方或者同等责任方；
- 车辆的瞬时速度超过 20m/s；
- 车辆产生异常停车行为，停顿超过 10s。

车辆每次触发违规事件，将会被实施惩罚，计分板的相应统计里程数将被扣除一定有效里程。具体惩罚细则如下：

违规行为	扣除里程（米）
驶入非道路区域	20
碰撞事故（主体责任方）	50
碰撞事故（同等责任方）	30
超速	20
异常停车	10

在碰撞类违规中，责任划分依据以下原则进行判定：

主动行为原则：主动变道、加速或转向引发碰撞的一方，优先认定为主体责任方。

后车责任原则：追尾情况下，后车承担主体责任。

让行原则：未按合理通行顺序让行而引发碰撞的一方承担主要责任。

对等责任原则：双方均存在不当行为导致碰撞的，判定为同等责任。

综合判定原则：在复杂交互场景中，结合车辆行为与运行状态进行综合判断。

对未覆盖的特殊情况，由教师依据安全性与公平性原则进行统一裁定。

如果累积犯规超过三次（第四次违规发生时），该车辆将被判定直接淘汰，

失去继续比赛的资格，其在计分板上的数据被直接锁定，不再更新。

在比赛过程中，若有车辆触发违规事件，系统将自动暂停比赛。管理员完成相应处罚后，所有参赛者将获得临时键盘控制权限，以便手动调整各自车辆的位置和朝向，避免二次事故或脱离非期望状态。

特殊里程惩罚机制：键盘控制期间，车辆移动距离以及车身朝向角的变化将被系统自动记录，每辆车将根据调整前后坐标的欧氏距离和朝向角度之差（ 10° 等效 1m）进行额外里程扣除。该特殊惩罚仅影响车辆总里程分数，不计入累计违规次数，也不影响后续违规记录。

3.4.4 成绩统计

比赛成绩综合考虑有效行驶里程、违规情况、完成时间以及控制策略表现等多项因素。其中，有效行驶里程为核心评价指标，在此基础上，对违规行为进行惩罚，并结合完成时间与整体运行表现进行综合评定。总体而言，在违规次数尽可能少的前提下，能够在更短时间内完成更高行驶里程的参赛车辆将获得更优成绩。

比赛成绩以“队伍”（不超过 2 人）为基本评定单元进行计算。每个队伍成员控制一辆参赛车辆，最终名次按队伍中所有人名次的平均值排序，用于反映该队伍的整体协同与对抗表现。

3.5 实验安排

比赛以实验小组为单位开展，“队伍”作为基本参赛单元参与比赛，每位成员在比赛中分别控制一辆参赛车辆，在同一仿真场景中进行联机对抗实验。在比赛准备过程中，队内成员可围绕实验一中的代码框架解析与参数调优实践，以及实验二中的联机策略设计与多车协同测试等核心任务开展充分交流与讨论，通过共享调试经验、分析典型问题与优化策略设计，共同提升系统性能与工程实现水平。

3.6 实验报告要求

- (1) 实验报告撰写、关键代码模块开发必须由个人独立完成，严禁出现报告内容、核心代码大幅度雷同的情况。
- (2) 说明所制定的参赛策略，用伪代码、流程图等方式进行解释。
- (3) 记录实验过程、调试过程，附上源码、注释等。
- (4) 说明在比赛中取得的名次，总结实验与比赛过程中的心得。

中山大学 智能工程学院 谭晓军 编写